Лекция 4.
Тема: Ошибки и их проявления

Таблица: Описание системы.

Параметр	Описание
Система	Интернет-магазин
Нагрузка	10 000 пользователей в день
Назначение	Каталог товаров, корзина, оформление и оплата заказов
Внешние связи	База товаров, складская система, платёжный шлюз, служба доставки
Критичность	Высокая: от надёжности зависят продажи, репутация и финансы

Таблица: Описание инцедента

Пункт	Содержание
Симптом	Покупатель нажимает «Оплатить», заказ не создаётся, а деньги списываются
Форма проявления	Явная (немедленная): сообщение «Не удалось оформить заказ», оплата прошла
Последствия	Клиент без товара, но с списанными деньгами; жалобы и возвраты; потеря доверия; финансовые и репутационные потери

Таблица:Цепочка ошибок

Этап	Описание
1. Дестабилизирующий фактор	Резкий рост нагрузки в период распродажи (сотни одновременных заказов)
2. Первичная ошибка	Нет блокировки повторной отправки формы — запрос на создание заказа дублируется
3. Вторичная ошибка	Дублирующий запрос создаёт два заказа, оплата проходит только по одному
4. Третичная ошибка	Платёжный шлюз подтверждает оплату, а база заказов — нет; заказ не фиксируется как оплаченный
5. Последствие	Деньги списаны, заказ не создан, товар не получен; возвраты и жалобы

Таблица:Метод “Почему 5 ?”

Вопрос «Почему?»	Ответ
Почему заказ не создался?	Запрос на создание заказа дублировался
Почему запрос дублировался?	Кнопка «Оплатить» не блокируется после первого нажатия
Почему кнопка не блокируется?	В коде нет защиты от повторной отправки

	формы
Почему нет защиты?	При разработке не учли сценарий повторного нажатия при медленной сети
Почему не учли?	Не проводилось тестирование повторной отправки и неполадок сети
Корневая причина	Отсутствие idempotency-ключа (защиты от повторной отправки) и тестирования этого сценария

Таблица:Меры предотвращения

Мера	Тип меры	Вид избыточности	Как разрывает цепочку
Idempotency-ключ для каждого заказа	Программная	Информационная	Повторный запрос распознаётся и отклоняется — дубль не создаётся
Резервный канал сверки статусов заказа и платежа	Техническая	Структурная	При рассинхронизации статус заказа восстанавливается по данным платежа
Нагрузочное и сценарное тестирование (повторные нажатия, обрывы сети)	Организационная	Временная	Проблема выявляется до эксплуатации
Мониторинг и логирование операций заказа и оплаты	Организационная (эксплуатационная)	Информационная	Инцидент обнаруживается сразу и локализуется до массовых последствий

Таблица:Выводы

Пункт	Содержание
Первичная ошибка	Отсутствие защиты от повторной отправки формы
Каскад	Дублирование заказа → рассинхронизация оплаты и базы → списание денег без заказа → потери
Ключевая мера	Idempotency-ключ (устранение корневой причины)
Комплекс мер	Резервная сверка, тестирование, мониторинг — разрывают цепочку на раннем этапе